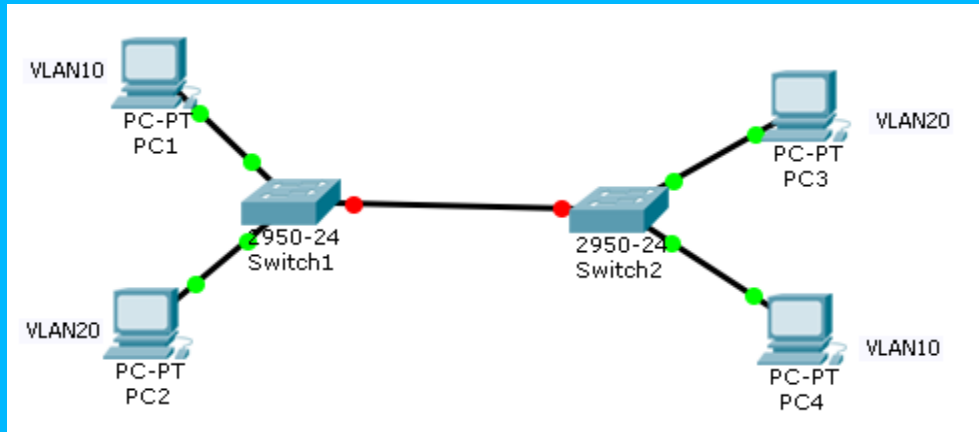


## TP n°6

### Réseaux locaux virtuels: VLAN

#### Partie A : Configuration des vlans

- 1) Réaliser l'architecture ci-dessous :



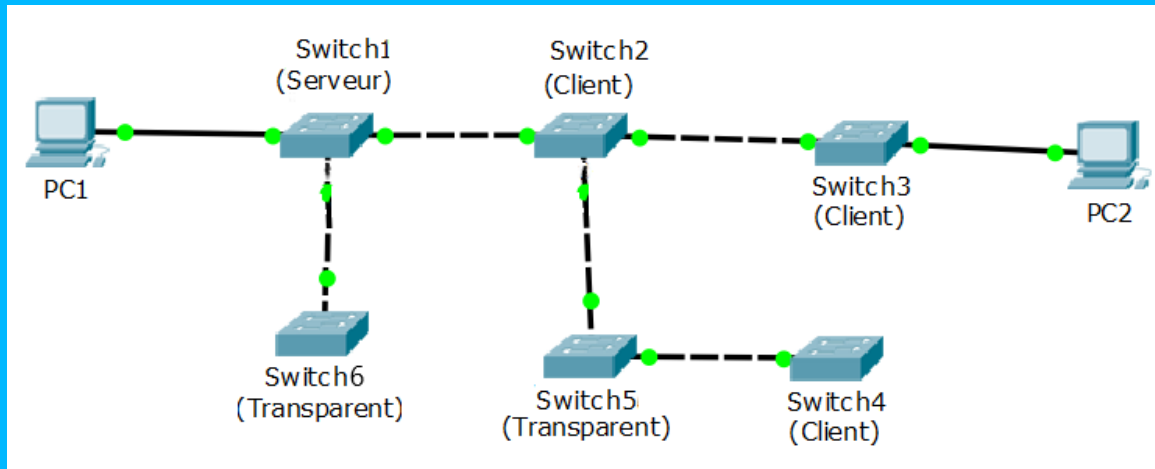
- 2) Configurer les 2 VLAN sur les 2 Switchs avec la commande :  
**Switch(config)# vlan id\_vlan**
- 3) Nommer ensuite les 2 vlans :  
**Switch(config-vlan)# name nom\_vlan**
- 4) Configurer les différents ports utilisés sur les 2 Switchs avec les commandes associées:  
**Switch(config-if)# switchport mode access**  
**Switch(config-if)# switchport access vlan id\_vlan**  
*Ou bien*  
**Switch(config-if)# switchport mode trunk**
- 5) Configurer l'adressage correspondant.
- 6) Tester la communication entre les différents équipements.

#### Partie B : Routage inter-vlans

- 7) Connecter l'un des switchs à un routeur.
- 8) Configuration du routage inter-Vlans :
- a) Créer une sous-interface par vlan :  
**Router(config)#interface fastEthernet 0/0.id\_vlan**
  - b) Configurer le protocole d'encapsulation dot1Q pour le vlan correspondant :  
**Router(config-subif)#encapsulation dot1Q id\_vlan**
  - c) Affecter une @IP à la sous-interface du vlan correspondant :  
**Router(config-subif)#ip address @IP masque**
- 9) Tester la communication entre les différents équipements des deux Vlans.

## Partie C : Protocole VTP

1) Réaliser l'architecture ci-dessous :



- 1) Créer un Vlan sur le switch1.
- 2) Configurer sur le switch1 un nom de domaine VTP :  
**Switch1(config)#vtp domain SSI**
- 3) Configurer le switch1 en mode serveur :  
**Switch1(config)#vtp mode server**
- 4) Configurer les switch2, 3 et 4 en mode client :  
**Switch(config)#vtp mode client**
- 5) Configurer le switch5 et 6 en mode transparent :  
**Switch1(config)#vtp mode transparent**
- 6) Affichage de la configuration des vlans sur tous les switches :  
**Switch> show vlan**
- 7) Affichage de la configuration du protocole VTP :  
**Switch> show VTP status**